

Michelsonov interferometer

Tine Zaletelj

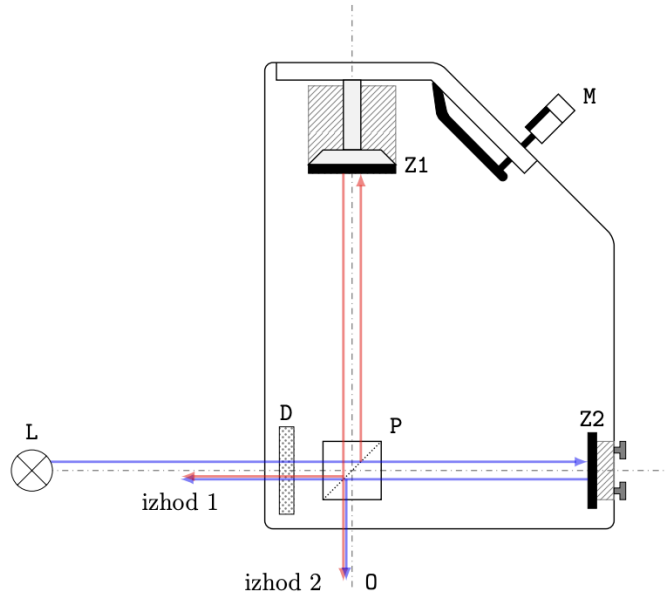
18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	3
3	Naloga	3
4	Potek	3
5	Meritve	4
6	Obdelava podatkov	4
6.1	Naloga 1 - prestavno razmerje na mikrometrskem vijaku	4
6.2	Naloga 2 - lomni količnik zraka v odvisnosti od tlaka	4
6.3	Naloga 4 - koherenčna dolžina bele svetlobe	4

1 Teorija

Michelsonov interferometer(1) je sestavljen iz dveh zrcal(Z1, Z2) in enega polprepustnega zrcala(P). Svetloba iz luči se na P razdeli na dva snopa, ki padata pravokotno na Z1 in Z2.



Slika 1: Skica poskusa

Interferenčna slika je najenostavnejša, če na interferometer pošljemo ravno monokromatsko svetlobno valovanje s krožno frekvenco ω , katerega električno polje zapišemo kot

$$\vec{E} = E_0 \cos(kl - \omega t),$$

pri čemer E_0 označuje amplitudo, $k = \frac{\omega}{c_0} = \frac{2\pi}{\lambda}$ valovni vektor svetlobe in $l = \int n(s) ds$ optična pot. Električno polje na zaslonu E_z je vsota obeh delnih snopov

$$\vec{E}_z = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{1}{2} E_0 (\cos(kl_1 - \omega t) + \cos(kl_2 - \omega t)).$$

Na zaslonu je njuna fazna razlika ravno

$$\Delta\Phi = k(l_1 - l_2),$$

ki je odvisna od valovne dolžine svetlobe ter lomnega količnika n .

Intenziteta I_z je sorazmerna $\|\vec{E}_z\|^2$, iz česar dobimo

$$I_z = \frac{1}{2} I_0 (1 + \cos(\Delta\Phi)).$$

Kadar je fazni zamik enak $N2\pi$, na zaslonu dobimo interferenčne maksimume (najbolj svetel zaslon), ko pa je zamik enak $(2N+1)\pi$ pa dobimo interferenčne minimume (najbolj temen zaslon). Fazni zamik lahko zvezno spreminjamo s premikanjem zrcala Z1. Če Z1 premaknemo za $\Delta d = \lambda/2$, se optična pot prvega snopa poveča za $\Delta l = 2\Delta d = \lambda$ in $\Delta\Phi$ se poveča za 2π , torej se interferenčna slika ponovi.

Ekvidistančna lega zrcal interferometra se pojavi takrat, ko imata oba snopa svetlobe enako optično pot. Takrat je fazni zamik enak 0 za vse valovne dolžine. To pomeni, da v bližini ekvidistančne lege opazujemo tudi interferenco bele svetlobe.

2 Potrebščine

- Michelsonov interferometer,
- He-Ne laser z valovno dolžino $\lambda = (632.8 \pm 0.1)nm$,
- zračna komora z manometrom in zračna tlačilka,
- Hg svetilka in volframska žarnica v istem ohišju,
- mlečno steklo.

3 Naloga

1. Z laserjem naravnaj interferometer ter umeri pomik zrcala Z1 v odvisnosti od nastavitve mikrometrskega vijaka.
2. Izmeri lomni količnik zraka v odvisnosti od zračnega tlaka.
3. Poišči ekvidistančno lego interferometra.
4. Izmeri koherenčno dolžino bele svetlobe iz žarnice na volframsko žarilno nitko.

4 Potek

Najprej smo na vhod postavili He-Ne laser s koncentrirano rdečo svetlobo in zaslon na izhodu nastavili tako, da smo videli izmenjujoče svetle in temne koncentrične kroge svetlobe. Za bolj razvidno sliko smo med laser in interferometer postavili mlečno plastično folijo. Nato smo zrcalo z mikrometrskim vijakom odmikali od polprepustnega zrcala toliko časa, da smo našli 100 ponovitev interferenčne slike.

Za drugi del naloge smo med polprepustno zrcalo in zrcalo Z1 namestili zračno komoro dolžine $(50 \pm 1)mm$. Nato smo v komori povečali tlak in s tem spremenili lomni količnik zraka. Ko smo počasi zniževali tlak, so se zaradi spreminjanja n premikali krogi na interferenčni sliki.

Nato smo laser zamenjali za ohišje z Hg svetilko in volframsko žarnico. Najprej smo z Hg svetilko poiskali približno ekvidistančno lego, nato pa preklopili na volframsko žarnico in s tem poiskali natančno lego. Nazadnje smo mikrometrski vijak zavrteli v obe smeri in ocenili, po koliko premikih interferenčnih slik je intenziteta padla na polovico.

5 Meritve

1. Premik mikrometrskega vijaka za $N = 100$ sprememb slike:

$\Delta d[mm]$	0.170	0.165	0.159	0.162	0.153
----------------	-------	-------	-------	-------	-------

2. Število sprememb interferenčne slike za določeno spremembo tlaka:

Δp	N
0.5	24
1.0	50
1.15	52
1.3	57
1.4	70
1.5	72

3. Našli smo ekvidistančno razdaljo pri $d = (8.16 \pm 0.005)mm$.
 4. Pri vrtenju mikrometrskega vijaka v pozitivno smer smo ocenili padec intenzitete na polovico pri $N = 15$ sprememb slike, v negativni pa $N = 17$.

6 Obdelava podatkov

6.1 Naloga 1 - prestavno razmerje na mikrometrskem vijaku

Najprej smo izračunali povprečni premik vijaka za 100 sprememb slike: $\Delta d_v = (0.162 \pm 0.009)mm$. Po drugi strani pa se je optična pot svetlobe podaljšala za $\Delta l = N\lambda = (632.8 \pm 0.1) \times 10^{-4}mm$, oziroma se je zrcalo premaknilo za $\Delta d_z = \frac{1}{2}\Delta l = (316.4 \pm 0.05) \times 10^{-4}mm$. Prestavno razmerje je torej:

$$\eta = \frac{\Delta d_v}{\Delta d_z} = \frac{\Delta d_v}{N\lambda/2} = 5.12(1 \pm 0.056).$$

6.2 Naloga 2 - lomni količnik zraka v odvisnosti od tlaka

Izračunali smo spremembo lomnega količnika po formuli

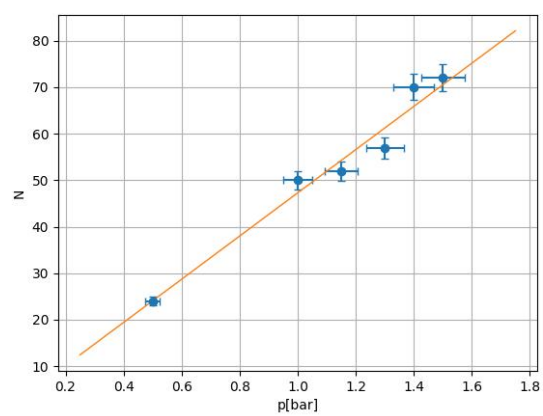
$$\Delta n = \frac{N\lambda}{2d},$$

kjer je $d = (50 \pm 1)mm$ dolžina komore, nato pa smo rezultate prikazali na grafu. Dobili smo $k = (1.34 \pm 0.1)10^3 bar$. Če graf razširimo do 1000 bar, dobimo $n=1.34$, kar je primerljivo z vodo.

6.3 Naloga 4 - koherenčna dolžina bele svetlobe

Število kolobarjev, ko kontrast pade na polovico, je $m = 16 \pm 1$. Iz tega dobimo koherenčno dolžino svetlobe tako, da m pomnožimo s povprečno valovno dolžino bele svetlobe ($\bar{\lambda} = 550nm$):

$$d_k = m\bar{\lambda} = (8.8 \pm 0.55)\mu m.$$



Slika 2: Graf $N(p)$